ATIVIDADE PRÁTICA: Do Requisito ao Diagrama de Casos de Uso

Disciplina: Engenharia de Requisitos
Tema: UML - Diagrama de Casos de Uso
Estudantes: Lucas Barreto,Yuri Marques, Lucas Oliveira Andrade
Sistema Estudado: U.C. Battle

1. Etapa 1: Leitura e Identificação

Questions e Respostas da Etapa 1

1. **Qual é o objetivo principal do U.C. Battle?**
   O objetivo principal é facilitar e ensinar a modelagem de Diagramas de Casos de Uso em UML através de um jogo sério gamificado e acessível para pessoas com deficiência visual.
2. **Quem interage diretamente com o sistema?**
   O ator **Jogador** (estudantes de Tecnologia da Informação / Engenharia de Software).
3. **Quais funcionalidades são oferecidas ao jogador?**
   Selecionar fase (vilão), enfrentar vilão (combate com charadas), utilizar habilidade (dica), acessar o modo treino, estudar conceitos (Book), consultar conteúdo e configurar recursos de acessibilidade (narração, contraste, navegação por teclado).
4. **Quais regras condicionam o uso da habilidade de receber uma dica?**
   A habilidade só pode ser utilizada **uma única vez por batalha** e apenas quando o jogador possuir **dois pontos de vida (PV) ou menos**.
5. **Quais funcionalidades contribuem para a acessibilidade do jogo?**
   Narração de perguntas, alternativas, dicas e conteúdo do book; operação e navegação completa por teclado; alto contraste visual; redundância de cores (uso de texto/ícones para informar acertos e erros sem depender apenas da cor); e estruturação acessível da página (HTML semântico).

Quadro de Análise de Requisitos

Elemento identificado	Evidência no artigo / estudo	Classificação
Jogador	Usuário que interage com o sistema para aprender UML.	Ator
Selecionar fase	O software exibe o menu com vilões bloqueados/desbloqueados.	Requisito Funcional
Enfrentar vilão	O jogador inicia um combate baseado em charadas de casos de uso.	Requisito Funcional
Responder charada	O jogador escolhe uma alternativa para avançar no combate ou treino.	Requisito Funcional
Receber dica (Habilidade)	O herói solicita uma ajuda textual durante a charada.	Requisito Funcional
Acessar modo de treinamento	O jogador pratica sem perder pontos de vida.	Requisito Funcional
Consultar Book (Estudar conceitos)	O software exibe material teórico em formato de quadrinhos/livro.	Requisito Funcional
Configurar recursos de acessibilidade	O jogador pode ativar ou desativar a narração nas opções do jogo.	Requisito Funcional
Uso único da dica com ≤ 2 PVs	A habilidade só é liberada com 2 ou menos PVs e 1x por batalha.	Regra de Negócio

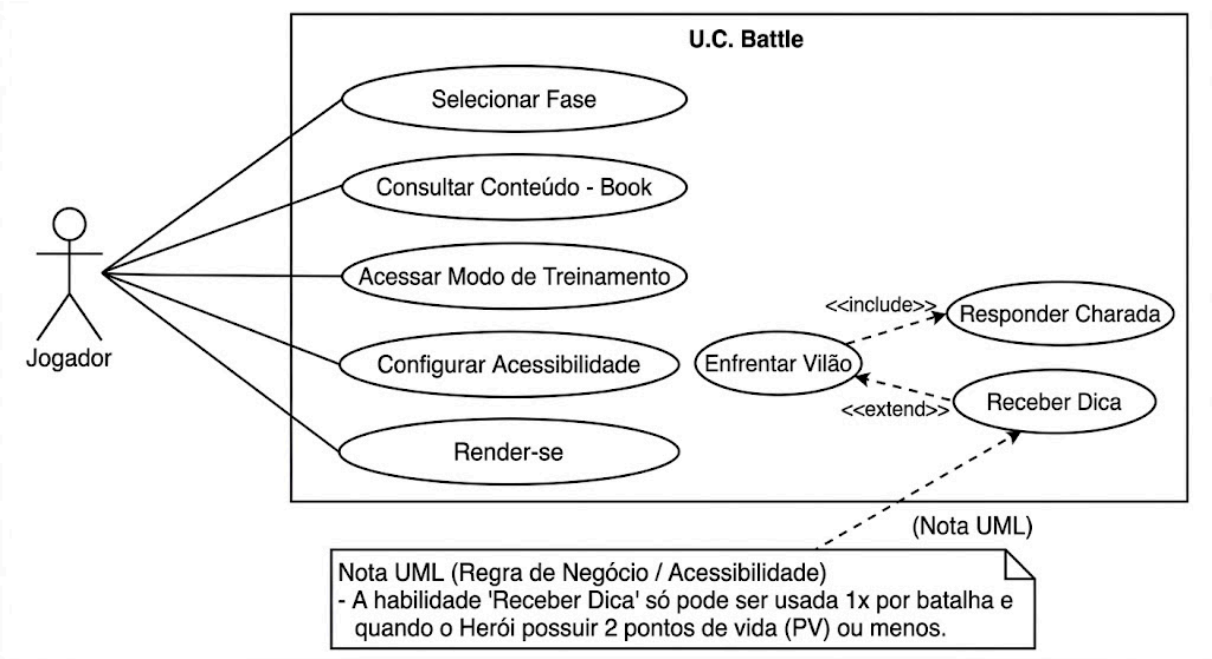
Elemento identificado	Evidência no artigo / estudo	Classificação
Redução de vida ao errar	Na batalha, cada erro reduz 1 PV do herói.	Regra de Negócio
Operação completa por teclado	Toda a interface deve ser navegável por Tab, Enter e setas.	Requisito de Acessibilidade
Narração de texto falado	O áudio das perguntas e alternativas é reproduzido na tela.	Requisito de Acessibilidade

2. Etapa 2: Diagrama de Casos de Uso (UML)

Elementos e Estrutura do Diagrama

1. **Fronteira do Sistema:** U.C. Battle
2. **Ator Principal:** Jogador
3. **Casos de Uso Incluídos:**
    - Selecionar Fase
    - Enfrentar Vilão
    - Responder Charada
    - Receber Dica
    - Acessar Modo de Treinamento
    - Consultar Conteúdo (Book)
    - Configurar Acessibilidade
    - Render-se

Representação Textual / Estrutural do Diagrama



Discussão das Decisões de Modelagem

1. **"Responder charada" faz parte obrigatória de "Enfrentar vilão"?**
   Sim. O combate é baseado no envio de respostas às charadas. Por ser um comportamento obrigatório para a execução da batalha, foi modelado como uma relação <<include>>.
2. **"Receber dica" sempre acontece ou depende de uma condição?**
   Depende de uma condição. O uso da dica é opcional e restrito à regra de ter 2 PVs ou menos e uso único por batalha. Por isso, foi modelado como <<extend>>.
3. **"Estudar conceitos" é uma etapa da batalha ou uma funcionalidade independente?**
   Funcionalidade independente. O Book/Manual pode ser acessado no menu a qualquer momento, sem vínculo obrigatório com o fluxo de combate.
4. **O modo de treinamento deve reutilizar algum comportamento da batalha?**
   Sim. Ambos compartilham a ação de Responder Charada, mas o treino não possui penalidade de perda de vida nem limitação por vilões bloqueados.
5. **Quais requisitos de acessibilidade precisam aparecer no modelo?**
   O caso de uso Configurar Acessibilidade (gerenciamento de narração e alto contraste) e as notas explicativas sobre os atalhos de teclado e recursos visuais não dependentes de cores.

3. Etapa 3: Matriz de Rastreabilidade e Validação

Matriz de Rastreabilidade (5 Requisitos)

ID	Requisito do Artigo	Caso de Uso Correspondente	No Diagrama?
RF01	Exibição das opções do menu e bloqueio dos vilões trancados.	Selecionar Fase	Sim
RF02	Realização do combate com atualização de vida.	Enfrentar Vilão	Sim
RF03	Liberação da dica sob restrição de vida (≤ 2 PVs).	Receber Dica	Sim
RF04	Prática no modo treino sem perda de pontos de vida.	Acessar Modo de Treinamento	Sim
RF05	Ativação/desativação da narração de telas e charadas.	Configurar Acessibilidade	Sim

Checklist de Validação

- [x] Os atores representam papéis externos ao sistema (Apenas o Jogador é ator; Herói e Vilões são personagens/código).
- [x] Os casos de uso foram escritos com verbo no infinitivo (Selecionar, Enfrentar, Responder, Receber, etc.).
- [x] A fronteira do sistema está identificada (U.C. Battle).
- [x] Cada associação representa uma interação real.
- [x] O <<include>> representa um comportamento obrigatório e reutilizado (Enfrentar Vilão → Responder Charada).
- [x] O <<extend>> representa um comportamento opcional ou condicionado (Receber Dica → Enfrentar Vilão).
- [x] As regras de negócio não foram representadas incorretamente como atores (Regra

da dica colocada em Nota UML).

- [x] Os requisitos selecionados estão rastreados no diagrama.
- [x] Pelo menos uma necessidade de acessibilidade foi considerada.
- [x] O diagrama está legível e sem elementos desconectados.

4. Breve Justificativa das Decisões de Modelagem

Justificativa: Definimos o **Jogador** como único ator por ser o agente externo real, excluindo os personagens narrativos (Herói/Vilão). A funcionalidade Responder Charada foi modelada com <<include>> por ser indispensável ao combate. A funcionalidade Receber Dica foi conectada via <<extend>> e detalhada por uma **Nota UML** que explicita a condição de acionamento (≤ 2 PVs e 1x/batalha). A acessibilidade foi contemplada pelo caso de uso Configurar Acessibilidade.

5. Resposta à Questão de Encerramento

Que problemas podem surgir durante o desenvolvimento quando um requisito funcional não possui correspondência clara no modelo UML?
Quando um requisito funcional não é mapeado no modelo UML:

1. **Lacunas na Implementação:** Os desenvolvedores podem esquecer de codificar a funcionalidade por falta de visibilidade nos diagramas arquiteturais.
2. **Erros de Teste e Validação:** A equipe de qualidade (QA) perde o rastreio do requisito, dificultando a criação de casos de teste de aceitação.
3. **Incoerência no Escopo:** Pode haver divergência entre o que o cliente/docente solicitou e o que a equipe entregará, gerando retrabalho no desenvolvimento.